

钟颖, 李志文, 陈琼, 等. 九江市蓼花剖面风沙与湖相沉积记录的末次冰期中晚期气候变化特征 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2026, 46(1): 188-200.  
ZHONG Ying, LI Zhiwen, CHEN Qiong, et al. Characteristics of climate changes in the mid-late of the Last Glacial Period recorded by aeolian sand and lacustrine sediments in Liaohua section of Jiujiang, Jiangxi Province[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2026, 46(1): 188-200.

# 九江市蓼花剖面风沙与湖相沉积记录的末次冰期中晚期气候变化特征

钟颖<sup>1</sup>, 李志文<sup>2</sup>, 陈琼<sup>3</sup>, 孙丽<sup>2</sup>, 黄小兰<sup>1</sup>, 杜丁丁<sup>1</sup>, 杨妙文<sup>2</sup>

1. 东华理工大学地球科学学院, 南昌 330013

2. 佛山大学建筑与规划学院, 佛山 528225

3. 山东大学文化遗产研究院, 青岛 266237

**摘要:**在鄱阳湖入江水道两侧和赣江下游沿岸, 广泛分布着一系列特定气候条件下形成的沙山, 其发育的湖相沉积与风成沙互层沉积成为区域古气候环境重建的重要载体。本文以鄱阳湖西侧蓼花剖面的“湖相-古土壤-沙丘砂”沉积序列为研究对象, 通过光释光和<sup>14</sup>C测年建立了年代序列, 探讨末次冰期中晚期(48.8~14.5 ka)的古气候变化特征。粒度、磁化率和重矿物记录表明: ①沙丘砂层磁化率低, 平均粒径最粗, 成熟度指数较低而风化指数和单矿物特征指数较高, 表明风化程度较低, 形成于寒冷干燥的冬季风强盛气候条件下; 古土壤层磁化率高, Mz最细, ZTR指数较高, HW和GZi指数较低, 说明风化程度较高, 形成于温暖湿润的夏季风较强的气候环境; 湖相层磁化率最低, Mz较细, ZTR指数较高而HW和GZi指数比其他沉积相低, 形成于暖期的还原环境下, 风化作用强烈。②剖面在末次冰期中晚期气候经历了显著的阶段性变化: 早期(48.8~39.5 ka)为寒冷干燥期, 冬季风强盛; 中期(39.5~28.1 ka)转为温暖湿润期, 夏季风占主导; 晚期(28.1~14.5 ka)再次进入寒冷干燥期, 但存在短暂的暖湿波动, 为区域气候环境变迁研究提供了新依据。

**关键词:**湖相-风沙沉积序列; 气候变化; 磁化率; 重矿物; 蓼花剖面

中图分类号: P532

文献标识码: A

DOI: 10.16562/j.cnki.0256-1492.2025022501

## Characteristics of climate changes in the mid-late of the Last Glacial Period recorded by aeolian sand and lacustrine sediments in Liaohua section of Jiujiang, Jiangxi Province

ZHONG Ying<sup>1</sup>, LI Zhiwen<sup>2</sup>, CHEN Qiong<sup>3</sup>, SUN Li<sup>2</sup>, HUANG Xiaolan<sup>1</sup>, DU Dingding<sup>1</sup>, YANG Miaowen<sup>2</sup>

1. School of Earth Sciences, East China University of Technology, Nanchang 330013, China

2. School of Architecture and Planning, Foshan University, Foshan 528225, China

3. Institute of Cultural Heritage, Shandong University, Qingdao 266237, China

**Abstract:** A series of sand hills formed under specific climatic conditions and are widely distributed on both sides of the river channel of Poyang Lake and the lower reaches of Ganjiang River. The developed lacustrine and aeolian sand interbedded sediments is important information for the reconstruction of regional paleoclimatic environment. The “lacustrine-paleosol-dune sand” sedimentary sequence in the Liaohua section on the west side of Poyang Lake was studied. The chronological sequence was established using OSL and <sup>14</sup>C dating, and the characteristics of paleoclimate change during the mid-late of the Last Glacial Period (48.8~14.5 ka) were discussed. Results show that, (1) the dune sand layer exhibits low magnetic susceptibility; the coarsest mean grain size (Mz), low zircon-tourmaline-rutile index (ZTR), and high values of the heavy mineral weathering index (HW) and the garnet-zircon index (GZi), indicate low degree of weathering and formation under cold-dry conditions with strong winter monsoon activity. The paleosol layer displayed high magnetic susceptibility, and the finest Mz, higher ZTR index, and lower HW and GZi indices, indicate a higher degree of weathering and formation in a warm-humid climate dominated by summer monsoon. The lacustrine facies has the lowest magnetic susceptibility, finer Mz, higher ZTR index, and the lowest HW and GZi indices compared to the other sedimentary facies, indicating a reducing environment during warm periods, during which weathering was intense.

**资助项目:**国家自然科学基金“南暖温带—北亚热带晚第四纪不成熟网纹层的地质时代、形成机制与季风环境演变”(41571007); 山东大学环境与考古国际合作联合实验室开放基金项目“山东半岛北部海岸晚第四纪沉积的磁学特征与古环境意义”(JoInRLESA202301)

**作者简介:**钟颖(1999—), 女, 硕士研究生, 主要从事第四纪地貌与环境演变研究, E-mail: zhongying991021@163.com

**通讯作者:**李志文(1982—), 男, 副教授, 主要从事第四纪地貌与环境演变研究, E-mail: lizw1982@163.com

**收稿日期:**2025-02-25; **改回日期:**2025-07-04. 文凤英编辑

(2) The climate during the mid-late of the Last Glacial Period underwent significant periodic changes: the early stage (48.8~39.5 ka) was cold and dry, with a strong winter monsoon; the middle stage (39.5~28.1 ka) transitioned to a warm and humid period dominated by the summer monsoon; and the late stage (28.1~14.5 ka) re-entered a cold and dry period but exhibited short-term warm and wet fluctuations. These findings provide new insights for studying regional climate and environmental changes.

**Key words:** lacustrine-aeolian sand sedimentary sequence; climate change; magnetic susceptibility; heavy minerals; Liaohua section

湖相沉积物由于堆积连续性好, 时间分辨率较高, 含有丰富的有机质、生物化石等, 记录了过去的的环境条件、生物演化和气候变化等众多信息, 是良好的地质载体<sup>[1]</sup>。风成沉积物能直观反映沉积环境和风化程度, 与湖泊沉积物结合可以提供高分辨率的气候快速变化记录。在鄱阳湖流域长江与赣江的河谷、河漫滩区域, 冬季风盛行期大风和强风天气频繁出现, 促使区域性沙山形成, 这些风成沉积物为研究该区域的气候变化提供了理想载体。前人对这些风沙沉积序列已经进行了系列研究<sup>[2-5]</sup>, 但对于湖相沉积与风成沙相互叠覆堆积构成的沉积序列及其古气候重建研究仍相对匮乏。这种沉积序列的形成机制复杂, 涉及到风、水等多种自然因素的相互作用。重建这些沉积物的地质时代、形成过程及发育机制有助于深入理解该区域的古气候和古环境演变。在多次对鄱阳湖沿岸沙山考察的基础上, 选择对九江市星子县蓼花村东北部的湖相、沙丘砂和古土壤组成的沉积序列进行研究(后文称蓼花剖面, 简称 LH), 在年代学框架构建的基础上, 对磁化率、粒度及重矿物的组成进行分析, 力求更可靠地揭示该剖面磁化率记录所反映的环境过程, 进而分析鄱阳湖区域末次冰期气候变化过程, 并为区域性气候环境变迁提供新的科学依据。

## 1 研究区概况与剖面描述

在鄱阳湖西南边缘的赣江西岸地区, 分布大量沙山, 构成了别具一格的亚热带风沙地貌景观, 受水系以及地带性植被等影响, 风沙活动范围有限, 风沙区域被分割成多个相对独立的沙尘体系<sup>[6]</sup>。沙山主要集中在九江市都昌县的多宝沙山, 星子县的沙岭沙山, 永修县松门山岛, 南昌市的厚田沙地和岗上沙地等<sup>[7]</sup>。本研究选定九江市星子县的一处沙山, 东侧紧临鄱阳湖, 西边倚靠庐山, 地形以低山丘陵为主(图 1)。气候类型属亚热带湿润气候, 降水季节分布差异显著, 主要集中于春夏季, 秋冬季降水较少, 河湖水位下降<sup>[6]</sup>。夏季盛行偏南风, 冬季多为东北风和西北风, 风力强劲, 年平均风速达到 3.8 m/s, 八级大风日数平均 3.3 天/年, 最大风力可达 11—12 级<sup>[8]</sup>。光照充足, 常年平均日照总时数为 1931.7 h。受地形约束, 鄱阳湖地区“狭管效应”尤为突出, 使冬季风在此区域加强, 为湖滨沙地形成提供了必要的动力支持<sup>[9]</sup>。尤其是第四纪时期的气候变化, 如冰期与间冰期交替出现, 使该地区广泛覆盖第四系地层, 自晚更新世以来黄土、湖相和风沙沉积相互交错出现, 形成独特沙山地貌<sup>[9]</sup>。土壤

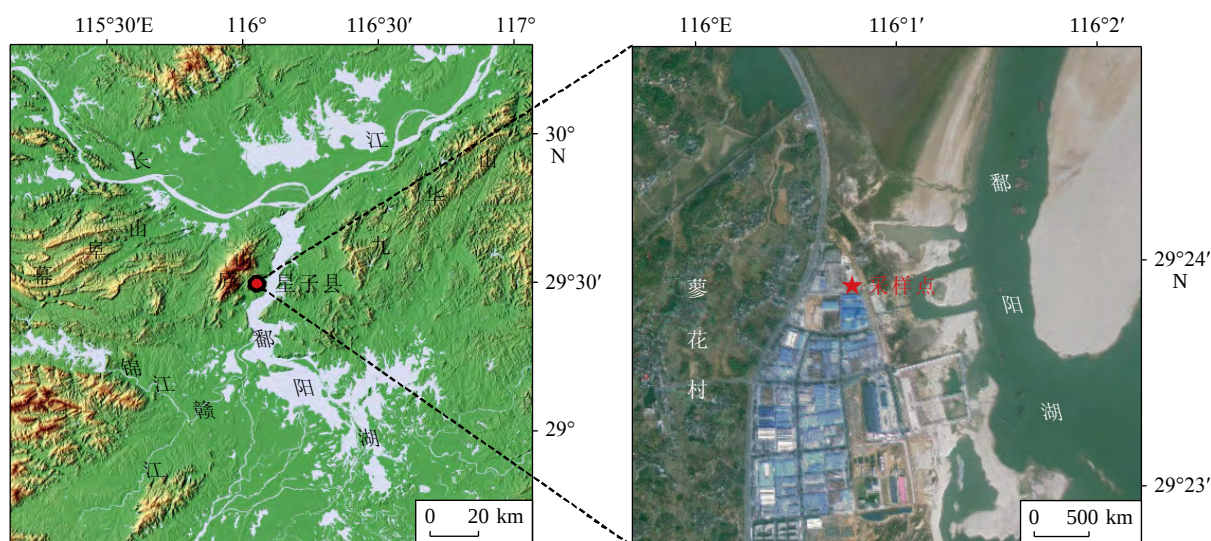


图 1 蓼花剖面地理位置及采样点

Fig.1 Geographical location and sampling points of the Liaohua section

类型以红壤和黄棕壤为主,植被类型主要有黄山松、马尾松和水杉等。

LH剖面位于星子县沙岭沙山东北部的蓼花村,剖面出露厚度 9.90 m,顶部和底部层位以 2 cm 间距采样,其余层位以 1 cm 间距采样,共采集粉尘样品 698 个,用于粒度、磁化率等环境指标分析。该剖面从上到下分为 11 个地层单元(表 1),沉积相包括沙丘砂层、古土壤层和湖相层。在不同地层界线处采取 6 个光释光(OSL)和 1 个碳-14 测年法(AMS <sup>14</sup>C)的测年样品,LH2—LH11 每个地层采集重矿物样品一个,共 10 个。

2 研究方法

2.1 年代测试

OSL 测量选用石英单多片再生法,使用仪器为美国 Day-break 2200 光释光测定仪,测试工作在河北省国土资源部地下水矿泉水及环境监测中心进行。AMS <sup>14</sup>C 测试在美国 BETA 实验室完成,为全样样品有机质的测定,实测年龄为 35.01±0.25 ka,经过校正最终得到年龄结果为 39.5±0.655 cal. kaBP。

2.2 粒度测试

测试工作在核资源与环境国家重点实验室开展,使用仪器为 Malvern Mastersizer 2000 激光粒度仪。实验采用 Konert 和 Vandenberghe<sup>[10]</sup>的方法:首先称取适量样品,加入浓度为 10% 的 H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> 去除有

机质,随后加入 10 mL 浓度为 10% 的 HCl 去除碳酸钙,待样品反应彻底后,将蒸馏水注满容器静置 48 h,之后抽除上部液体,重复 3 次,以稀释溶液酸度,最后加入浓度为 1 mol/L 的 (NaPO<sub>3</sub>)<sub>6</sub>,待样品颗粒充分分散<sup>[5]</sup>。针对每个样品重复测试 3 次并计算平均值后得出测定结果。运用 Folk&Ward 公式<sup>[11]</sup> 计算平均粒径(Mz)<sup>[12]</sup>。

2.3 磁化率测试

磁化率测试在核资源与环境国家重点实验室进行,使用仪器为英国 Bartington 公司制造的 MS2B 便携式磁化率测量仪。具体操作如下:对体积为 8 cm<sup>3</sup> 的聚苯乙烯圆柱形样品盒称重(*W*<sub>1</sub>),再将自然风干的样品装入样品盒中压实并称重(*W*<sub>2</sub>),得到样品净质量 *W*=*W*<sub>2</sub>-*W*<sub>1</sub>;分别在低频磁场(0.46 kHz)和 高频磁场(4.6 kHz)环境下重复测量 3 次取平均值;仪器误差根据 Bartington MS2B 说明书标定,测量范围在±2%之内,样品质量测量误差在±0.001g 之内。最后依据所获取的数据计算:低频质量磁化率  $\chi_{lf}=LF/W$ ,高频质量磁化率  $\chi_{hf}=HF/W$ ,百分比频率磁化率  $\chi_{fd}=100\times(\chi_{lf}-\chi_{hf})/\chi_{lf}$ <sup>[5]</sup>。

2.4 重矿物测试

重矿物相关测试工作在廊坊市诚信地质服务有限公司开展。将分离出的重矿物置于实体显微镜下,运用条带法随机选取 10 个视域进行鉴定,然后取平均值并计算每种矿物的颗粒百分含量<sup>[5]</sup>。为了判断重矿物的风化程度和成熟度,本研究采用风

表 1 蓼花剖面地层单元及年代样品采集情况  
Table 1 Stratigraphic units and the details of dating samples in the Liaohua section

| 编号   | 深度/cm   | 沉积特征                      | 年代学样品                     |
|------|---------|---------------------------|---------------------------|
| LH1  | 0~292   | 浅黄色风成沙,发育平行层理,局部可见雨痕面构造   | OSL (顶部)                  |
| LH2  | 293~342 | 红褐色风成沙,含灰白色钙质结核,层理不明显     | OSL (底部)                  |
| LH3  | 343~360 | 灰黄色古土壤,砂质结构,含少量黏土矿物       | OSL (顶部)                  |
| LH4  | 361~474 | 黑色湖相淤泥,质地致密,未见明显层理        | —                         |
| LH5  | 475~504 | 浅黄色风成沙,顶部15 cm处发育铁质胶结层    | OSL (顶/底部)                |
| LH6  | 505~578 | 暗黄色古土壤-湖相过渡层,含砂质透镜体       | —                         |
| LH7  | 579~608 | 灰白—浅灰色湖相粉砂沉积,局部含有机质条带     | —                         |
| LH8  | 609~648 | 浅灰—深灰色湖相极细砂沉积,均质无层理       | —                         |
| LH9  | 649~737 | 湖相沉积,粉砂质极细砂,深灰色—黑色淤泥状,无层理 | AMS- <sup>14</sup> C (底部) |
| LH10 | 738~794 | 黄棕色砂质古土壤,含灰黄色钙质斑块         | —                         |
| LH11 | 795~990 | 砖红色风成沙,底部尚未见底             | OSL (下部)                  |

化系数(HW)、成熟度指数(ZTR)和单矿物特征指数(GZi)来表示:  $HW=(\text{不稳定矿物 \%}+\text{较稳定矿物 \%})/(\text{稳定矿物 \%}+\text{极稳定矿物 \%})$ ;  $ZTR=(\text{锆石}+\text{电气石}+\text{金红石})\times 100\%$ ;  $GZi=\text{石榴子石}/(\text{石榴子石}+\text{锆石})\times 100\%$ 。

其中,ZTR 指数反映了重矿物的稳定性,可以用来衡量风化成壤作用的强弱,高 ZTR 值指示较远的搬运距离和较强的风化作用,意味着沉积物经历了湿润的气候条件<sup>[13]</sup>。HW 指数反映了重矿物被风化改造后达到的稳定化程度,值越小说明稳定矿物多而不稳定矿物含量少,风化程度高,气候相对暖湿;值越大说明重矿物被风化改造的程度低,指示风化作用较弱,气候相对干凉<sup>[14]</sup>。GZi 指数能够衡量沉积物中石榴子石的风化程度,低 GZi 值说明矿物成熟度高,沉积物经历了长时间的风化和搬运<sup>[15]</sup>。因此,HW 和 GZi 指数越低,ZTR 指数越高,说明矿物组合越成熟,经历了较强的风化作用<sup>[14-17]</sup>。需要指出的是,重矿物组成及其特征指数不仅受气候控制,而且受到物源区母岩性质、沉积搬运过程中的水动力分选和机械磨损、搬运距离的影响。

3 结果

3.1 年代学框架

OSL 和 AMS <sup>14</sup>C 测年结果见表 2,利用分段沉积速率内插法推算出 5 个年龄,构建 LH 剖面的年代学框架。据图 2 可看出深度与年代之间呈现出良好的线性关系,相关系数达到 0.9893。LH9 底部的年龄为 39.5 ka,LH11 底部的年龄为 47.0 ka,由此计算出其沉积速率为 0.1944 m/ka,从而推测得出 LH11 最底层年龄约为 48.8 ka,与深海氧同位素所确定的 MIS3b 阶段的起始时间<sup>[18]</sup>相近,表明蓼花剖面自末次冰期的 MIS3b 阶段开始堆积。LH2 底部所测年

代为 14.5 ka,与 MIS2 阶段结束时间相近,其上部覆盖地层 LH1 顶部的年代为 0.7 ka,为浅黄色的近现代沙质沉积物。综上所述,LH 剖面 LH2—LH11 沉积层的年代跨度为 14.5~48.8 ka。

3.2 粒度特征

粒度是黄土研究中常用的气候代用指标之一,在黄土高原常用于指示东亚冬季风的强弱变化<sup>[19-21]</sup>。测试完的粒径段采用美国制粒径分级标准<sup>[22]</sup>,将粒度组分细分为黏粒(<2 μm)、粉粒(2~50 μm)、极细砂(50~100 μm)、细砂(100~250 μm)、中砂(250~500 μm)、粗砂(500~1000 μm)和极粗砂(1000~2000 μm)<sup>[4]</sup>。LH 剖面主要由粉砂和中砂构成,粒度组成相对集中,平均含量之和为 71.66%。各组分的体积分数见表 3,由于该剖面所有样品的极粗砂含量几乎为 0,因此忽略不计。剖面中粉砂含量最高,分布范围和平均值分别为 5.45%~82.36%(43.83%),极细砂含量最低。粒度组分在不同沉积相存在较大差别(图 3),沙丘砂层以中砂含量最高(平均值为 47.11%),极细砂最低(1.93%);古土壤层以粉砂含量最高(52.83%),极细砂含量最低(3.83%);湖相层以粉砂含量最高(43.64%),极细砂含量最低(3.20%)。总体而言,沙丘砂层中粗粒度组分高,古土壤和湖相层的细粒度组分较高。LH 剖面 Mz 的分布范围为 1.49~5.35 Φ,平均值为 4.14 Φ,属细砂粒级。不同沉积相的 Mz 差异显著,沙丘砂层的粒径最粗,平均值为 2.47 Φ,其次是湖相层(4.84 Φ),古土壤层(4.88 Φ)最细。

3.3 磁化率特征

磁化率大小能反映沉积物里亚铁磁性矿物的富集状况,其与沉积环境和气候条件密切相关,众多学者认为其能有效地指示夏季风以及成壤作用的强度<sup>[23-25]</sup>。从表 3 可看出,磁化率值在 LH10 层最

表 2 蓼花剖面 OSL 测年结果  
Table 2 OSL dating results of the Liaohua section

| 样品位置    | 埋深/cm | U/10 <sup>-6</sup> | Th/10 <sup>-6</sup> | K/%       | 等效剂量/Gy     | 年剂量/(Gy·ka <sup>-1</sup> ) | 含水量/% | 年龄/ka    |
|---------|-------|--------------------|---------------------|-----------|-------------|----------------------------|-------|----------|
| LH1 顶   | 10    | 0.76               | 3.41                | 2.25      | 2.31±0.10   | 3.09±0.12                  | 5.4   | 0.7±0.0  |
| LH2 顶   | 292   | 1.55               | 5.37                | 2.20      | 49.90±2.45  | 3.45±0.14                  | 3.6   | 14.5±0.9 |
| LH3 顶   | 343   | 2.53±0.04          | 11.67±0.29          | 2.16±0.02 | 71.60±3.10  | 4.18±0.17                  | 16.2  | 17.1±1.0 |
| LH5 顶   | 475   | 2.27±0.09          | 10.48±0.33          | 2.31±0.03 | 105.53±4.86 | 4.22±0.17                  | 6.0   | 25.0±1.5 |
| LH5 底   | 504   | 1.22±0.07          | 4.85±0.15           | 2.31±0.02 | 91.52±1.86  | 3.25±0.13                  | 12.5  | 28.1±1.3 |
| LH11 下部 | 942   | 0.95               | 4.27                | 2.18      | 142.96±8.48 | 3.04±0.12                  | 2.6   | 47.0±3.4 |

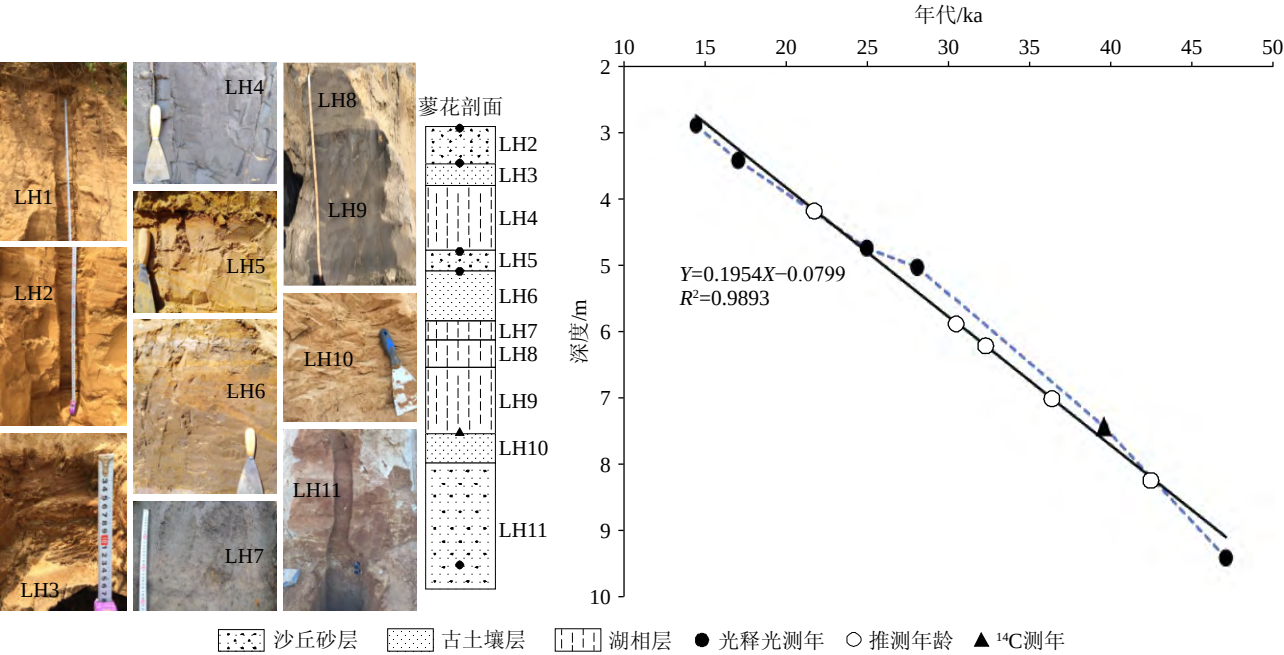


图 2 蓼花剖面深度与年龄拟合图

LH1 为近现代沙质沉积, 测试年代与其他地层不连续, 故不参与本文讨论。

Fig.2 Depth and age fitting for the Liaohua section

LH1, representing modern sandy deposits, exhibits chronological discontinuities with adjacent strata, so it is excluded from the current stratigraphic discussion.

表 3 蓼花剖面粒度组成及磁化率参数

Table 3 Grain size composition and magnetic susceptibility parameters of Liaohua section

| 剖面    | 样品数/个 | 粒度组成/%        |                 |                    |                    |                    |                      | Mz<br>/Φ | $\chi_{lf}$<br>/(10 <sup>-8</sup> m <sup>3</sup> ·kg <sup>-1</sup> ) | $\chi_{hf}$<br>/(10 <sup>-8</sup> m <sup>3</sup> ·kg <sup>-1</sup> ) | $\chi_{fd}$<br>/% |
|-------|-------|---------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       |       | 黏粒<br>(<2 μm) | 粉砂<br>(2~50 μm) | 极细砂<br>(50~100 μm) | 细砂<br>(100~250 μm) | 中砂<br>(250~500 μm) | 粗砂<br>(500~1 000 μm) |          |                                                                      |                                                                      |                   |
| LH2   | 46    | 1.01          | 6.59            | 0.09               | 10.58              | 63.16              | 18.58                | 1.49     | 6.57                                                                 | 5.71                                                                 | 13.09             |
| LH3   | 20    | 10.32         | 57.20           | 5.68               | 7.48               | 15.97              | 4.48                 | 5.15     | 6.62                                                                 | 6.41                                                                 | 3.52              |
| LH4   | 112   | 8.36          | 66.84           | 3.68               | 5.20               | 12.56              | 3.90                 | 5.35     | 4.38                                                                 | 4.19                                                                 | 3.83              |
| LH5   | 30    | 4.77          | 27.68           | 3.35               | 18.38              | 38.63              | 8.17                 | 3.28     | 1.82                                                                 | 1.66                                                                 | 8.93              |
| LH6   | 74    | 8.86          | 54.29           | 3.89               | 8.91               | 20.05              | 4.77                 | 4.86     | 4.67                                                                 | 4.42                                                                 | 4.79              |
| LH7   | 30    | 6.77          | 48.74           | 2.95               | 10.40              | 23.53              | 8.19                 | 4.42     | 2.91                                                                 | 2.78                                                                 | 5.03              |
| LH8   | 40    | 7.67          | 56.11           | 2.86               | 8.15               | 19.58              | 6.15                 | 4.85     | 3.88                                                                 | 3.62                                                                 | 6.61              |
| LH9   | 89    | 7.18          | 53.86           | 3.31               | 10.87              | 20.83              | 4.50                 | 4.73     | 4.46                                                                 | 4.21                                                                 | 5.28              |
| LH10  | 33    | 7.98          | 46.99           | 1.93               | 12.99              | 24.43              | 3.02                 | 4.62     | 22.38                                                                | 19.88                                                                | 11.25             |
| LH11  | 98    | 4.02          | 19.99           | 2.36               | 13.83              | 39.54              | 20.31                | 2.65     | 11.30                                                                | 9.97                                                                 | 11.81             |
| 剖面平均值 | 572   | 6.69          | 43.83           | 3.01               | 10.68              | 27.83              | 8.21                 | 4.14     | 6.90                                                                 | 6.29                                                                 | 7.41              |

高, 达到峰值, 在 LH5 层最低。LH 剖面低频磁化率  $\chi_{lf}$  分布范围和平均值为  $(1.59\sim36.05)\times10^{-8}\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$  ( $6.90\times10^{-8}\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ )。高频磁化率  $\chi_{hf}$  为  $(1.20\sim31.86)\times10^{-8}\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$  ( $6.29\times10^{-8}\text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ )。频率磁化率  $\chi_{fd}$  在 0~23.56% 范围内波动, 平均值为 7.41%。磁化率在

不同的沉积阶段有明显的高低变化(图 4), 古土壤层磁化率明显最高( $\chi_{lf}$  平均值为 11.22%), 沙丘砂层次之( $\chi_{lf}$  平均值为 6.56%), 湖相层最低( $\chi_{lf}$  平均值为 3.91%)。

古土壤形成于湿润的气候条件下, 风化作用



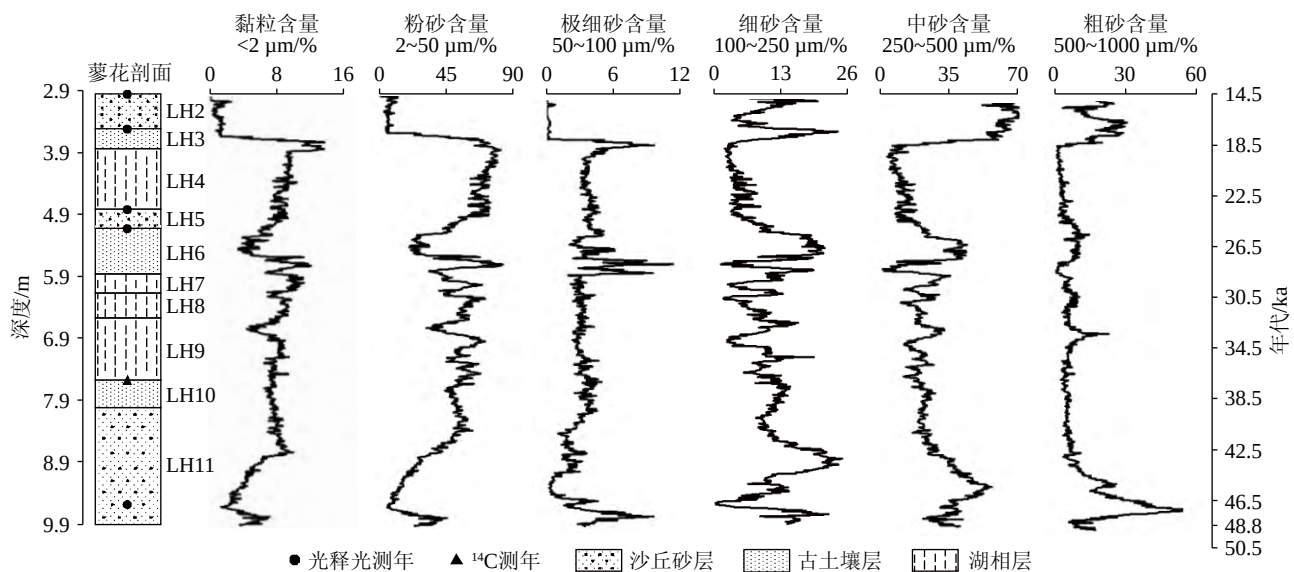


图 3 蓼花剖面各粒级组分垂直分布图

Fig.3 Vertical distribution of grain size components of the Liaohua section

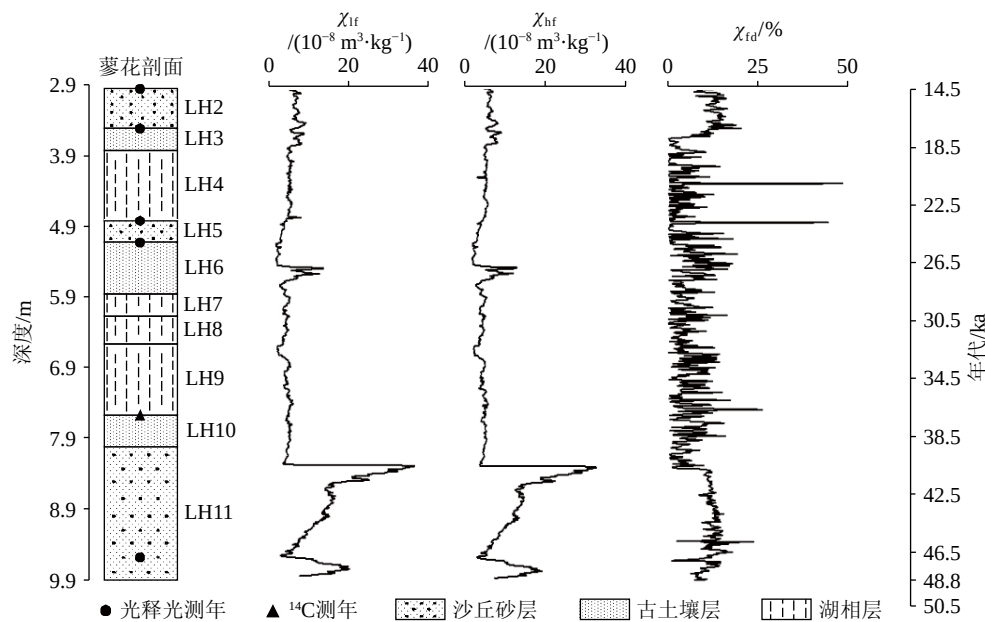


图 4 蓼花剖面磁化率分布图

Fig.4 Magnetic susceptibility distribution in the Liaohua section

(物理、化学和生物作用)较强,在温暖湿润、排水良好的条件下,成壤过程中铁磁性矿物如磁铁矿、磁赤铁矿等可通过脱水和氧化作用或生物作用生成,导致磁化率显著升高,而原有矿物逐渐分解和转化,其中铁磁性矿物被释放并在土壤中富集<sup>[26-28]</sup>。沙丘砂形成过程中,强烈的风力分选可能导致密度较大、磁性较强的颗粒(如磁铁矿)不易被风力长距离搬运,或在沉积时发生选择性沉积,造成磁性矿物整体相对分散和含量降低,快速堆积的沙丘砂缺乏足够的时间经历显著的成壤作用和次生磁性矿物的生成过程,导致其磁化率普遍较低<sup>[29-31]</sup>。湖相

层的低磁化率值与还原环境有关,在温暖湿润的气候条件下,长时间处于还原环境致使磁铁矿大量溶解与破坏,并富含大量的腐殖质和有机质,主要呈现为黑—深灰色的细粒泥质,由于湖泊水体体积较大,产生的稀释作用会降低磁性矿物的相对浓度,导致湖相层磁化率普遍较低<sup>[32-34]</sup>。

沉积物中磁化率和粒度的关系非常密切,有研究表明磁性矿物大多聚集于细颗粒组分里,特别是受河流搬运、堆积作用影响的湖泊沉积<sup>[35]</sup>。通过计算 LH 剖面各沉积相与不同粒级的 Pearson 相关系数(*R*)发现(表 4),古土壤层磁化率值与细砂呈正相

表 4 磁化率与粒度相关性  
Table 4 Correlation between magnetic susceptibility and grain size

|                 | 黏粒     | 粉砂     | 极细砂    | 细砂     | 中砂     | 粗砂     |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 古土壤 $\chi_{lr}$ | -0.221 | -0.057 | -0.362 | 0.207  | 0.074  | 0.034  |
| 沙丘砂 $\chi_{lr}$ | 0.548  | 0.514  | 0.312  | 0.142  | -0.490 | -0.084 |
| 湖相 $\chi_{lr}$  | 0.547  | 0.620  | 0.173  | -0.355 | -0.601 | -0.745 |

关,与极细砂呈现显著的负相关,虽然它们之间的相关系数较小,但波动趋势较为一致。沙丘砂层的磁化率与黏粒呈显著的正相关关系,与中砂呈显著的负相关。湖相层的磁化率值与粉砂呈显著正相关,与粗砂之间呈显著负相关,反映了细颗粒沉积物对携带磁性矿物的细颗粒或吸附在黏土矿物上的超顺磁颗粒具有更强的吸附和富集能力,尽管其整体磁化率值因还原环境和水体稀释作用而较低。这与余俊清等<sup>[36]</sup>在青海湖观测到的粗颗粒与外源磁性碎屑相关的机制有所不同,暗示不同湖泊环境或物源条件下,磁性矿物富集的主要粒径可能存在差异<sup>[37]</sup>。

3.4 重矿物特征

LH 剖面共鉴定出 20 余种重矿物(表 5),依照重矿物的抗风化能力差异,划分为 4 种类别:极稳定矿物、稳定矿物、较稳定矿物和不稳定重矿物<sup>[38]</sup>。剖面重矿物组成以稳定矿物和极稳定矿物为主,其中钛铁矿、电气石、白钛石含量分别为 34.55%、17.60%、10.48%,属优势矿物。极稳定矿物在不同沉积相含量:湖相(平均值为 13.34%)>沙丘砂(9.43%)>古土壤(9.01%);稳定矿物含量为:湖相(20.64%)>古土壤(15.24%)>沙丘砂(14.58%);较稳定矿物含量为:古土壤(3.65%)>沙丘砂(3.43%)>湖相(3.35%);不稳定矿物含量为:湖相(0.14%)>沙丘砂(0)和古土壤(0)。极稳定矿物和稳定矿物在湖相沉积物中含量较高,这种组合特征的形成,反映相对稳定的低能沉积环境有利于风化作用持续进行,导致不稳定矿物被分解,从而保留更多的稳定矿物;也可能与物源区本身富含稳定重矿物,以及河流搬运入湖过程中,水动力分选作用使得密度较大、磨圆度较好的稳定矿物更易在静水湖相环境中沉积保存有关。

从表 5 和图 5 可知,各沉积相的重矿物特征指数不同。相较于沙丘砂层,古土壤与湖相层的 HW 和 GZi 指数较低,而 ZTR 指数则显著偏高,表明沙丘砂沉积过程反映出风化作用相对较弱、搬运距离

可能较短或分选作用较强的环境背景,与推测的干燥寒冷、冬季风强盛气候条件下风沙活动频繁、近距离搬运堆积的特征较为吻合;与之不同,湖相层和古土壤层的重矿物特征指示了更稳定的沉积环境,与推测的温暖湿润气候条件下化学风化作用显著、沉积环境相对稳定的背景相一致<sup>[39]</sup>。

4 讨论

4.1 沉积物来源及其气候指示意义

鄱阳湖湖滨沙山主体被认为是风成沉积的产物。通过研究石英砂表面(如蝶形撞击坑、新月形撞击坑等风蚀微形态)及沉积构造(斜层理、风成波纹等),提出末次冰期冬季风对古赣江河床沙质沉积物的再搬运堆积是沙山形成的主导机制<sup>[40-45]</sup>。受气候-地形耦合机制控制,鄱阳湖北部通过“狭管效应”显著强化冬季风动力,冰期干冷气候背景下,河湖水位下降,古赣江河床大面积砂质沉积物裸露,成为区域性风沙活动的物源基础<sup>[46-48]</sup>。现代观测表明,冬季裸露的湖滨和河漫滩在强风作用下仍会发生尘暴事件,其过程与末次冰期时类似,但规模较小<sup>[49]</sup>。而在间冰期,夏季风增强带来的丰沛降水促进植被生长,抑制风沙活动,同时河流输送细颗粒物形成湖沼沉积,标志着沉积环境向湿润转变。

部分沙山内部普遍发育水成沉积夹层,有学者从释光测年、粒度和沉积学角度解释了鄱阳湖北部沙山中上部发育强水动力古环境沉积构造的夹层<sup>[50-51]</sup>。定山红光砂山剖面的下层灰黄色土-淤泥沉积为同源异相沉积,揭示了气候波动对沉积过程的阶段性干预<sup>[49]</sup>。九江—彭泽一带沙山发现在砂层中常出现古土壤条带,其上还发育泥炭层,是气候波动导致风沙活动间歇性停滞的重要证据<sup>[9]</sup>。对 LH 剖面的分析表明,沙丘砂主要来自冰期裸露的赣江河床和鄱阳湖湖床沉积,冬季风强盛期,这些松散沉积物被短距离搬运,形成粗粒度的风成沙丘;湖相沉积以细粒粉砂和黏土为主,其重矿物组

表 5 蓼花剖面不同层位重矿物特征

Table 5 Characteristics of heavy minerals in different layers of the Liaohua section

| 重矿物稳定性划分 | 矿物名称  | LH2   | LH3   | LH4   | LH5   | LH6   | LH7   | LH8   | LH9   | LH10  | LH11  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 不稳定矿物    | 角闪石   | 0     | 0     | 0.24  | 0     | 0     | 0     | 0     | 1.16  | 0     | 0     |
| 较稳定矿物    | 绿帘石   | 7.21  | 15.39 | 7.69  | 11.37 | 7.15  | 7.91  | 7.08  | 7.07  | 8.74  | 10.44 |
|          | 石榴子石  | 0.69  | 3.71  | 0.54  | 1.18  | 0.45  | 0.33  | 1.22  | 1.67  | 1.05  | 0     |
|          | 磷灰石   | —     | —     | 0     | —     | —     | 0     | 0     | 0     | 0     | —     |
| 稳定矿物     | 磁铁矿   | 0     | 0     | —     | —     | 0     | 0     | 0     | —     | 0     | 0.01  |
|          | 钛铁矿   | 7.55  | 39.45 | 36.36 | 31.16 | 45.67 | 49.08 | 42.89 | 31.89 | 28.74 | 32.71 |
|          | 赤褐铁矿  | 16.13 | 3.71  | 1.40  | 8.63  | 6.81  | 1.52  | 2.32  | 5.40  | 4.21  | 2.96  |
|          | 蓝晶石   | 0     | 0     | 0     | 0     | —     | —     | —     | —     | 0     | —     |
|          | 白钛石   | 18.90 | 7.19  | 11.55 | 12.51 | 5.53  | 9.86  | 8.05  | 5.81  | 10.14 | 15.23 |
|          | 榍石    | —     | 0.65  | 0.06  | 0.04  | 0.23  | —     | —     | 0.17  | 0.05  | 0     |
|          | 铬尖晶石  | —     | —     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|          | 黄铁矿   | 0     | 0     | 0     | 0     | —     | —     | 0     | —     | 0     | —     |
| 极稳定矿物    | 红柱石   | 0.77  | 0.08  | 0.24  | 0.13  | 0     | 0     | 0.18  | 0.37  | 0.45  | 0.16  |
|          | 黄玉    | 9.84  | 0.84  | 5.58  | 4.18  | 0     | 0.23  | 0.18  | 0.37  | 2.46  | 2.15  |
|          | 独居石   | 0     | 0.88  | 0.24  | 0.20  | 0.45  | 0.22  | 0.55  | 0     | 0.08  | 0     |
|          | 金红石   | 0.06  | 0.57  | 0.41  | 0.41  | 1.87  | 1.52  | 1.22  | 1.04  | 1.03  | 1.73  |
|          | 锆石    | 0.16  | 6.31  | 5.23  | 1.53  | 8.61  | 10.39 | 11.46 | 7.73  | 2.90  | 2.41  |
|          | 电气石   | 22.31 | 7.61  | 19.58 | 18.03 | 11.39 | 12.03 | 14.15 | 22.63 | 24.45 | 23.84 |
|          | 锐钛矿   | 0.06  | 3.57  | 1.88  | 1.28  | 3.04  | 0.86  | 2.07  | 3.83  | 5.67  | 0.78  |
|          | 十字石   | 2.09  | 3.71  | 0.70  | 1.96  | 2.90  | 0.76  | 3.54  | 4.24  | 1.21  | 0.17  |
| 重矿物特征指数  | 其他    | 5.83  | 6.34  | 7.93  | 7.23  | 5.90  | 5.31  | 5.09  | 5.32  | 8.81  | 7.44  |
|          | ZTR/% | 22.53 | 14.49 | 25.22 | 19.98 | 21.87 | 23.94 | 26.83 | 31.40 | 28.38 | 27.97 |
|          | HW    | 10.01 | 25.61 | 10.65 | 15.64 | 8.78  | 9.53  | 9.57  | 11.68 | 12.03 | 12.71 |
|          | GZi   | 81.18 | 37.03 | 15.13 | 43.47 | 4.93  | 3.04  | 9.60  | 17.77 | 26.58 | 0     |

合中极稳定矿物和稳定矿物含量相对较高(表 5), 这种组合特征反映了暖湿气候下较强的化学风化作用导致不稳定矿物分解, 稳定矿物相对富集, 另一方面也可能与河流输入过程中, 细粒沉积物(富含稳定重矿物)优先在静水环境中沉积, 而粗粒不稳定矿物在搬运早期或高能环境中已沉积或分解有关, 其低磁化率特征主要反映了还原沉积环境; 古土壤层则是风沙沉积或河水搬运沉积在气候波动影响下经风化-成壤作用而成, 导致其重矿物的 HW 指数较低而 ZTR 指数较高(图 5)。

4.2 沉积序列对气候驱动机制的响应

LH 剖面根据深海氧同位素阶段<sup>[18]</sup>可划分为

3 个阶段, 气候指标发生明显的峰谷交替, 将其与末次冰期中晚期南京葫芦洞石笋  $\delta^{18}\text{O}$  记录<sup>[52]</sup>、7 月  $65^\circ\text{N}$  天文辐射总量<sup>[53]</sup> 和洛川剖面  $>32\ \mu\text{m}$  粒径含量所记录的东亚冬季风<sup>[54]</sup> 进行综合对比(图 6), 得出主要阶段的气候特征如下:

阶段 I (48.8~39.5 ka), LH11 沙丘砂层和 LH10 古土壤层, 其时间跨度与深海氧同位素阶段 3 中期 (MIS3b) 相对应。  $\chi_{\text{lf}}$  为  $14.09\times10^{-8}\ \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ , 明显高于剖面的平均值 ( $6.33\times10^{-8}\ \text{m}^3\cdot\text{kg}^{-1}$ ), 在曲线上呈现出明显的峰值, LH10 处出现较大峰值, 或许是因为处于 MIS3b 向 MIS3a 的过渡时期, 磁化率出现了显著的突变, 指示了从早冰阶进入间冰阶的转变是通过气候急剧变化实现的<sup>[55]</sup>。 Mz 为 3.15  $\Phi$ , 低于全剖面



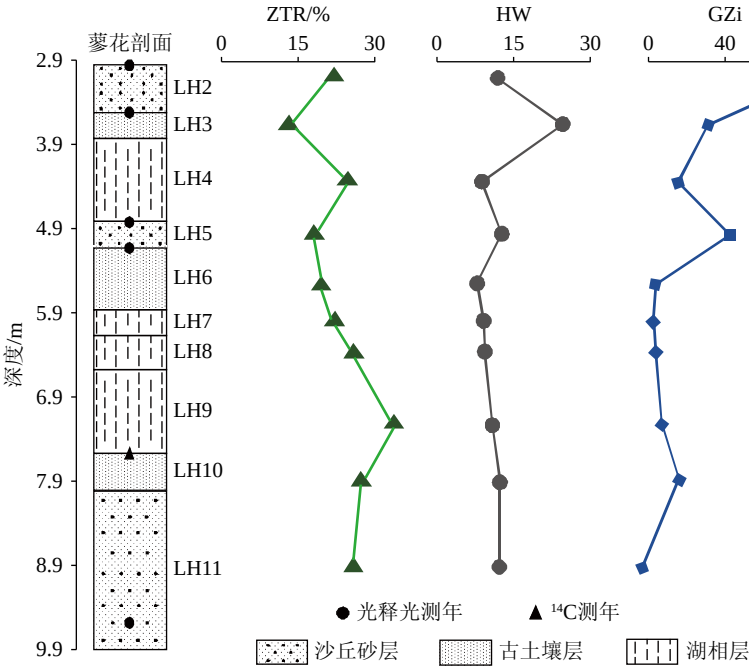


图 5 蓼花剖面重矿物特征指数

Fig.5 Heavy mineral characteristic index of the Liaohua section

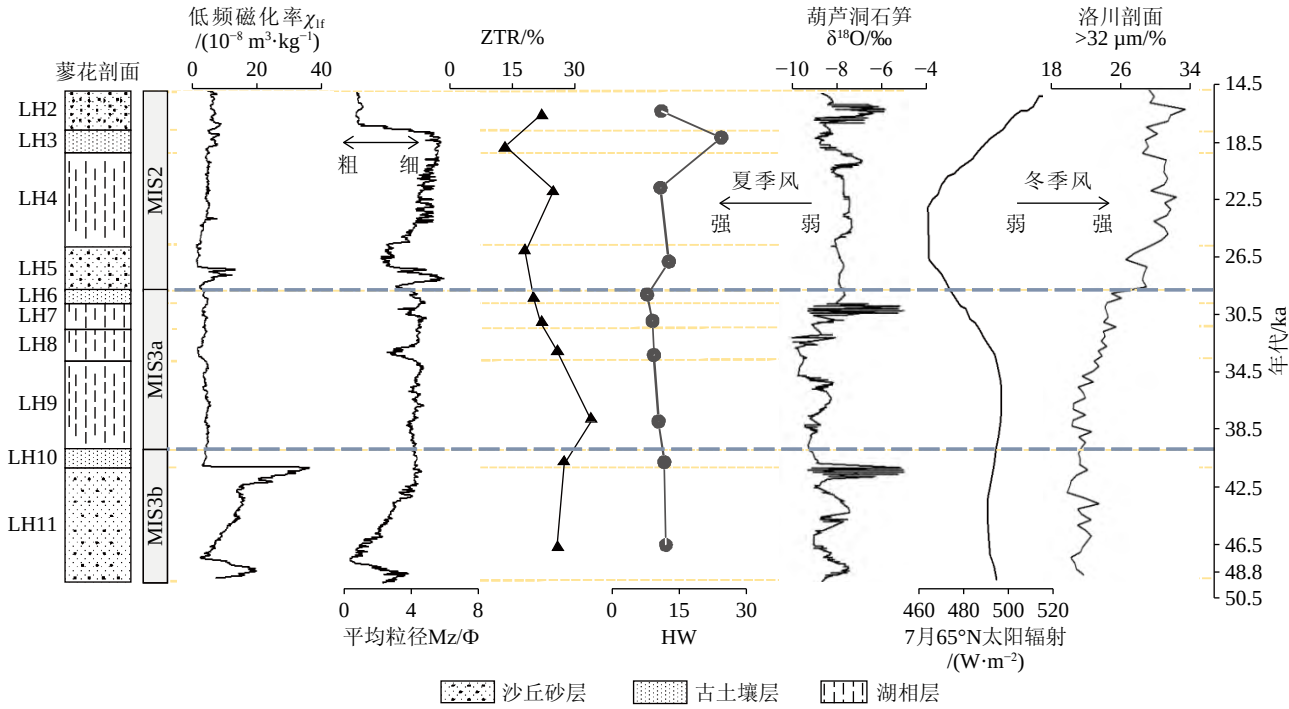


图 6 蓼花剖面  $\chi_{lf}$ 、Mz、ZTR、HW 与南京葫芦洞石笋  $\delta^{18}O$  记录<sup>[52]</sup>、7 月 65°N 天文辐射总量<sup>[53]</sup>和洛川剖面  $>32\mu m$  粒径含量<sup>[54]</sup>的对比

Fig.6 The comparison of  $\chi_{lf}$ , Mz, ZTR, HW in each stratum of the Liaohua section with stalagmite  $\delta^{18}O$  record of the Hulu Cave<sup>[52]</sup>, Nanjing, Jiangsu Province, the total astronomical radiation in July at 65°N July<sup>[53]</sup>, and the content of grain size  $>32\mu m$  in Luochuan section<sup>[54]</sup>

的平均值(3.72  $\Phi$ ), 粒径较粗。ZTR 指数(28.18%)增加, 高于平均值(24.26%), 但 HW 指数(12.37%)低于平均值(12.62%), 表明此阶段风化程度较低, 降水较少, 淋溶作用较弱, 导致沉积物中粗颗粒组

分增加。此阶段对应葫芦洞石笋  $\delta^{18}O$  记录的夏季风强度谷值<sup>[52]</sup>, 7 月 65°N 天文辐射总量的低谷<sup>[53]</sup>和洛川剖面  $>32\mu m$  粒径含量记录的冬季风强盛时期<sup>[54]</sup>, 这些记载显示该阶段处于寒冷干燥的气候时

段,特征为夏季风强度减弱同时冬季风影响增强。

阶段 II (39.5~28.1 ka), 涵盖地层 LH9—LH6, 与 MIS3a 阶段相对应。 $\chi_{lf}$  平均值低于剖面的平均值, 但是在 MIS3b 与 MIS3a 过渡时期体现出大幅度增高。该阶段 Mz 平均值为 4.75  $\Phi$ , 为全层段最大值, 表明该阶段的粒径较细。ZTR 值 (26.01%) 高于平均值, 表现为峰值, HW 值 (5.65%) 为全层段最低值, 表明在该阶段, 气候呈现出向温暖湿润转变的趋势, 风化-成壤作用强烈, 早期和晚期古土壤 (LH10、LH6) 为过渡沉积物, 而中期则以湖相沉积 (LH9—LH7) 为主, 导致此阶段沉积物中细小颗粒增多, 粒度组成也变得更为复杂。这时期对应于葫芦洞石笋  $\delta^{18}O$  记录的夏季风强度峰值<sup>[52]</sup> 和 7 月 65°N 天文辐射总量大幅度增加<sup>[53]</sup>, 以及洛川剖面 >32  $\mu m$  粒径含量记录的冬季风谷值<sup>[54]</sup>, 为温暖时期。此外, 青藏高原在 MIS3a (40~30 ka) 时期正处于 20 ka 岁差周期的太阳高辐射阶段, 出现了特强夏季风, 高原及北侧的高湖面、植被变化记录指示了大范围的降水充沛事件, 气温可能比现代高 2~4  $^{\circ}C$ <sup>[56]</sup>。该阶段由于太阳辐射量的大幅度增加, 导致冰川面积减少, 蒙古-西伯利亚高压减弱, 导致东亚冬季风衰退, 夏季风势力增强, 在我国东部季风区也出现了温暖湿润的气候环境, 在长江三角洲地区出现了晚更新世以来的最大海侵事件<sup>[57-58]</sup>。

阶段 III (28.1~14.5 ka), 涵盖 LH5—LH2 地层, 涉及湖泊、沙丘砂、古土壤沉积, 对应于 MIS2 时期。 $\chi_{lf}$  低于剖面的平均值, 在 LH5 处出现小的峰值。Mz 略低于全剖面的平均值。ZTR 值低于全剖面平均值, 在中期出现峰值但早期和晚期较低, 为全层段最低值, HW 值明显高于全剖面平均值, 在中期出现谷值但早期和晚期较高, 与 ZTR 值刚好相反。在这个阶段, 初期和末期气候特征为寒冷且干燥, 促进沙丘砂的形成, 但中期气候转暖变湿, 产生了湖相和古土壤层, 说明经历了“冷干-暖湿-冷干”的气候变化。在 MIS2 阶段, 萨拉乌苏河流域存在着相似的气候波动, 形成 4 次代表干冷环境的古流动沙丘砂层和 3 次代表相对暖湿的河湖相<sup>[59]</sup>, 分别对应葫芦洞石笋  $\delta^{18}O$  记录的夏季风较弱期<sup>[52]</sup>, 65°N 7 月天文辐射总量的低谷期<sup>[53]</sup> 以及洛川剖面 >32  $\mu m$  粒径含量记录的冬季风增强期<sup>[54]</sup>。此外, 南极 Vostok 冰芯记录的温度比全新世低 8  $^{\circ}C$  左右 ( $\delta^{18}O$  变化 5‰)<sup>[60]</sup>; 新疆阿尔泰山地区有较大规模的冰进, 反映极端干冷的环境<sup>[61]</sup>; 鄂霍次克海南部为常年冰覆盖的海洋环境, 海平面进一步下降至约 135 m, 浮游和底栖有孔虫丰度几乎为零<sup>[62]</sup>。综合表

明, 在 MIS2 阶段, 全球大部分区域表现出寒冷干燥的气候特征。但也有相关研究指出, 尽管末次冰期全球平均气温显著下降, 区域气候仍经历冷暖干湿的交替变化, 也就是在全球普遍寒冷的大环境下, 夏季风带来的降水可能增多<sup>[6]</sup>。在末次冰期极盛期, 东亚季风降水出现了增加的现象, 这可能与太阳辐射季节性增强以及高纬地区冷空气和低纬地区的暖湿气流相互影响有关<sup>[63]</sup>。说明在末次冰期 MIS2 全球尺度气候变冷的大背景下, 区域气候系统中存在着复杂动态。

## 5 结论

(1) 沙丘砂层具有低磁化率、粗粒度和高风化指数的特征, 指示冬季风强盛的寒冷干旱气候; 古土壤层呈现高磁化率、细粒度和低风化指数, 反映夏季风主导的温暖湿润环境; 湖相沉积则以最低磁化率为特征, 形成于还原性暖湿条件。

(2) 蓼花剖面记录了末次冰期中晚期的气候变化 (48.8~14.5 ka), 经历了 3 个显著气候阶段: 早期 (48.8~39.5 ka) 为强冬季风寒冷期; 中期 (39.5~28.1 ka) 为夏季风增强暖湿期, 出现古土壤与湖相交替沉积; 晚期 (28.1~14.5 ka) 在冰盛期背景下呈现“冷-暖-冷”的波动特征。LH 剖面记录的气候变化与南京葫芦洞石笋氧同位素、65°N 太阳辐射总量和洛川剖面 >32  $\mu m$  粒径含量所记录的东亚冬季风具有较好的对比性, 揭示了东亚季风在不同阶段的相对强度变化, 与全球气候变化态势较为一致。

## 参考文献 (References)

- [1] 何报寅, 张穗, 蔡述明. 近 2600 年神农架大九湖泥炭的气候变化记录 [J]. 海洋地质与第四纪地质, 2003, 23(2): 109-115. [HE Baoyin, ZHANG Sui, CAI Shuming. Climatic changes recorded in peat from the Dajiu Lake basin in Shennongjia since the last 2600 years[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2003, 23(2): 109-115.]
- [2] 詹江振, 李志文, 王志刚, 等. 南昌市厚田剖面末次冰期风沙沉积的粒度分维特征及其揭示的古环境意义 [J]. 热带地理, 2020, 40(6): 1075-1084. [ZHAN Jiangzhen, LI Zhiwen, WANG Zhigang, et al. Grain-size fractal dimension of Aeolian sand during the last glacial period: the Houtian section of Nanchang and its paleoenvironmental significance[J]. Tropical Geography, 2020, 40(6): 1075-1084.]
- [3] 王志刚, 李志文, 黎武标, 等. 南昌市厚田沙地风沙沉积记录的末次冰期气候变化特征 [J]. 中国沙漠, 2018, 38(6): 1200-1208. [WANG Zhigang, LI Zhiwen, LI Wubiao, et al. Climatic change recorded by Aeolian deposition in the Houtian section of Nanchang during the last glacial period[J]. Journal of Desert Research, 2018, 38(6): 1200-

- 1208.]
- [4] 李世乾, 李志文, 周万蓬, 等. 九江市蓼花剖面末次冰期中晚期沉积的粒度端元特征与气候变化[J]. 热带地理, 2023, 43(1): 135-143. [LI Shiqian, LI Zhiwen, ZHOU Wanpeng, et al. Climatic changes in the middle and late period of the Last Glacial Period in Liaohua section of Jiujiang, Jiangxi province recorded by end-member grain size[J]. Tropical Geography, 2023, 43(1): 135-143.]
- [5] 钟颖, 李志文, 陈琼, 等. 南昌市厚田沙地末次冰期风沙沉积的磁化率特征及其环境意义[J]. 地质论评, 2024, 70(4): 1366-1376. [ZHONG Ying, LI Zhiwen, CHEN Qiong, et al. Magnetic susceptibility characteristics and environmental significance of the last glacial sandstorm deposition in Houtian sandy land in Nanchang City[J]. Geological Review, 2024, 70(4): 1366-1376.]
- [6] 王昕梅, 张智, 凌超豪, 等. 鄱阳湖西南缘的历史近源风成堆积的粒度特征[J]. 干旱区地理, 2019, 42(1): 29-37. [WANG Xinmei, ZHANG Zhi, LING Chaohao, et al. Grain size characteristic of regional sand-dust accumulation system in southwest of Poyang Lake[J]. Arid Land Geography, 2019, 42(1): 29-37.]
- [7] 储茂东, 周劲松. 鄱阳湖滨砂山地区景观结构及土地荒漠化机制初探[J]. 干旱区地理, 1998, 21(2): 75-81. [CHU Maodong, ZHOU Jinsong. Study on the landscape structure and mechanism of desertification on sandy hills around Bouyang Lake[J]. Arid Land Geography, 1998, 21(2): 75-81.]
- [8] 徐传奇, 贾玉连, 刘倩, 等. 赣北鄱阳湖地区第四纪黄土的粒度特征及环境意义[J]. 干旱区资源与环境, 2016, 30(9): 104-108. [XU Chuanqi, JIA Yulian, LIU Qian, et al. Grain-size characteristics of quaternary sediments and its implication in the Poyang Lake region, Northern Jiangxi[J]. Journal of Arid Land Resources and Environment, 2016, 30(9): 104-108.]
- [9] 吴艳宏, 羊向东, 王苏民, 等. 九江—彭泽一带沙山研究存在问题探讨[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2000, 20(2): 103-106. [WU Yanhong, YANG Xiangdong, WANG Sumin, et al. Discussion of existing problems on the research of the sand hill from Jiujiang to Pengze[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2000, 20(2): 103-106.]
- [10] Konert M, Vandenbergh J. Comparison of laser grain size analysis with pipette and sieve analysis: a solution for the underestimation of the clay fraction[J]. Sedimentology, 1997, 44(3): 523-535.
- [11] Folk R L, Ward W C. Brazos river bar: a study in the significance of grain size parameters[J]. Journal of Sedimentary Research, 1957, 27(1): 3-26.
- [12] 张惜伟, 汪季, 高永, 等. 呼伦贝尔沙质草原风蚀坑表层土壤粒度特征[J]. 干旱区研究, 2017, 34(2): 293-299. [ZHANG Xiwei, WANG Ji, GAO Yong, et al. Grain size characteristics of topsoil in blowouts on sandy grasslands in Hulun Buir[J]. Arid Zone Research, 2017, 34(2): 293-299.]
- [13] Hubert J F. A zircon-tourmaline-rutile maturity index and the interdependence of the composition of heavy mineral assemblages with the gross composition and texture of sandstones[J]. Journal of Sedimentary Research, 1962, 32(3): 440-450.
- [14] 李保生, 董光荣, 高尚玉, 等. 萨拉乌苏河地区地层中的碎屑矿物及其所反映的中更新世末期以来之气候环境变化[J]. 岩石矿物学杂志, 1991, 10(1): 84-90. [LI Baosheng, DONG Guangrong, GAO Shangyu, et al. The change in climatic environment of the Salawusu river area since the Terminaj stage of Mid-Pleistocene as indicated by detrital minerals in Quaternary sediments[J]. Acta Petrologica et Mineralogica, 1991, 10(1): 84-90.]
- [15] Morton A C, Hallsworth C R. Processes controlling the composition of heavy mineral assemblages in sandstones[J]. Sedimentary Geology, 1999, 124(1-4): 3-29.
- [16] 陈心怡, 黄奇瑜, 邵磊. 福建闽江和九龙江现代沉积物重矿物特征及其物源意义[J]. 古地理学报, 2018, 20(4): 637-650. [CHEN Xinyi, HUANG Qiyu, SHAO Lei. Characteristics of heavy minerals in modern sediments of Minjiang and Jiulongjiang Rivers, Fujian Province and their provenance implication[J]. Journal of Palaeogeography (Chinese Edition), 2018, 20(4): 637-650.]
- [17] 沈丽琪. 沉积岩重矿物研究中的几个重要概念及其应用[J]. 中国科学(B辑), 1985(1): 70-78. [SHEN Liqi. Several important concepts in the study of heavy minerals in sedimentary rocks and their applications[J]. Science in China (Series B), 1985(1): 70-78.]
- [18] Lisiecki L E, Raymo M E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic  $\delta^{18}\text{O}$  records[J]. Paleoceanography, 2005, 20(1): PA1003.
- [19] An Z S, Kukla G, Porter S C, et al. Late Quaternary dust flow on the Chinese Loess Plateau[J]. Catena, 1991, 18(2): 125-132.
- [20] Ding Z, Yu Z, Rutter N W, et al. Towards an orbital time scale for Chinese Loess deposits[J]. Quaternary Science Reviews, 1994, 13(1): 39-70.
- [21] 杨石岭, 丁仲礼. 黄土高原黄土粒度的空间变化及其古环境意义[J]. 第四纪研究, 2017, 37(5): 934-944. [YANG Shiling, DING Zhongli. Spatial changes in grain size of loess deposits in the Chinese Loess Plateau and implications for palaeoenvironment[J]. Quaternary Sciences, 2017, 37(5): 934-944.]
- [22] 吴克宁, 赵瑞. 土壤质地分类及其在我国应用探讨[J]. 土壤学报, 2019, 56(1): 227-241. [WU Kening, ZHAO Rui. Soil texture classification and its application in China[J]. Acta Pedologica Sinica, 2019, 56(1): 227-241.]
- [23] 王双, 王永红. 黄渤海表层沉积物环境磁学特征分类及物源诊断[J]. 第四纪研究, 2016, 36(1): 216-226. [WANG Shuang, WANG Yonghong. Magnetic properties and provenance of surface sediments in the Bohai and Yellow Seas[J]. Quaternary Sciences, 2016, 36(1): 216-226.]
- [24] 龚亚玲, 胡忠行, 李文, 等. 浙江玄武岩风化壳红土磁性特征及其对成土过程的响应[J]. 第四纪研究, 2021, 41(1): 51-62. [GONG Yaling, HU Zhongxing, LI Wen, et al. Magnetic properties of weathering laterite derived from basalt, Zhejiang, and its responses to soil-forming processes[J]. Quaternary Sciences, 2021, 41(1): 51-62.]
- [25] Song Y G, Fang X M, King J W, et al. Magnetic parameter variations in the Chaona loess / paleosol sequences in the central Chinese Loess Plateau, and their significance for the Middle Pleistocene climate transition[J]. Quaternary Research, 2014, 81(3): 433-444.
- [26] 周鸣亮, 张春霞, 郭正堂. 中中新世秦安黄土-古土壤序列磁性增强机制及其环境意义[J]. 地球物理学报, 2023, 66(8): 3316-3334. [ZHOU Mingliang, ZHANG Chunxia, GUO Zhengtang. Magnetic-enhancement mechanism of loess-soil sequence at Qinan during

- Middle Miocene and its paleoclimate significance[J]. Chinese Journal of Geophysics, 2023, 66(8): 3316-3334.]
- [27] 吕厚远, 韩家懋, 吴乃琴, 等. 中国现代土壤磁化率分析及其古气候意义[J]. 中国科学(B辑), 1994, 24(12): 1290-1297. [LV Houyuan, HAN Jiamao, WU Naiqin, et al. Analysis of modern soil magnetic susceptibility in China and its paleoclimatic significance[J]. Science in China (Series B), 1994, 24(12): 1290-1297.]
- [28] 胡凯程, 贾佳, 胡忠行, 等. 湿润气候条件下温度对土壤磁化率影响的再认识[J]. 第四纪研究, 2022, 42(2): 461-471. [HU Kaicheng, JIA Jia, HU Zhongxing, et al. New insight into the temperature dependence of pedogenic magnetic susceptibility in humid climate region[J]. Quaternary Sciences, 2022, 42(2): 461-471.]
- [29] Evans M E, Heller F, Bloemendal J, et al. Natural magnetic archives of past global change[J]. Surveys in Geophysics, 1997, 18(2): 183-196.
- [30] Verosub K L, Roberts A P. Environmental magnetism: past, present, and future[J]. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 1995, 100(B2): 2175-2192.
- [31] 胡鹏翔, 刘青松. 磁性矿物在成土过程中的生成转化机制及其气候意义[J]. 第四纪研究, 2014, 34(3): 458-473. [HU Pengxiang, LIU Qingsong. The production and transformation of magnetic minerals during pedogenesis and its paleoclimate significance[J]. Quaternary Sciences, 2014, 34(3): 458-473.]
- [32] 黄润, 朱诚, 王升堂. 天堂寨泥炭地层的磁化率、Rb/Sr值及其反映的古气候意义[J]. 地理科学, 2007, 27(3): 385-389. [HUANG Run, ZHU Cheng, WANG Shengtang. Magnetic susceptibility and Rb/Sr ratio of peat stratum in Tiantangzhai and its significance of palaeoclimate[J]. Scientia Geographica Sinica, 2007, 27(3): 385-389.]
- [33] Long X Y, Ji J F, Balsam W. Rainfall-dependent transformations of iron oxides in a tropical saprolite transect of Hainan Island, South China: spectral and magnetic measurements[J]. Journal of Geophysical Research: Earth Surface, 2011, 116(F3): F03015.
- [34] 谷永建, 李玉梅, 韩龙, 等. 中国东部表土磁化率与现代气候因子的关系及其环境意义[J]. 中国科学院大学学报, 2019, 36(4): 498-509. [GU Yongjian, LI Yumei, HAN Long, et al. Relationships between surface soil magnetic susceptibility and modern climatic factors in eastern China and their environmental significance[J]. Journal of University of Chinese Academy of Sciences, 2019, 36(4): 498-509.]
- [35] 陈发虎, 吴薇, 朱艳, 等. 阿拉善高原全新世干旱事件的湖泊记录研究[J]. 科学通报, 2004, 49(1): 1-9. [CHEN Fahu, WU Wei, ZHU Yan, et al. Lake records of Holocene drought events in the Alxa Plateau[J]. Chinese Science Bulletin, 2004, 49(1): 1-9.]
- [36] 余俊清, Kelts K. 末次冰消期晚期青藏高原东北部气候变化[J]. 第四纪研究, 2002, 22(5): 413-423. [YU Junqing, Kelts K. Climatic change in the northeast Qinghai-Tibet Plateau during the Late Glacial/Holocene transition[J]. Quaternary Sciences, 2002, 22(5): 413-423.]
- [37] 田庆春, 杨太保, 张述鑫, 等. 青藏高原腹地湖泊沉积物磁化率及其环境意义[J]. 沉积学报, 2011, 29(1): 143-150. [TIAN Qingchun, YANG Taibao, ZHANG Shuxin, et al. Magnetic susceptibility and its environmental significance of lake sediments in Tibet Plateau[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2011, 29(1): 143-150.]
- [38] 陈国英, 陈发虎. 兰州九洲台黄土剖面重矿物研究[J]. 兰州大学学报: 自然科学版, 1993, 29(4): 257-267. [CHEN Guoying, CHEN Fahu. A study on heavy mineral compositions of Jiuzhoutai loess profile, Lanzhou[J]. Journal of Lanzhou University (Natural Sciences), 1993, 29(4): 257-267.]
- [39] 牛东风, 李保生, 王丰年, 等. 不同沉积相重矿物组成及其对气候的指示: 以米浪沟湾全新统 MGS1 层段为例[J]. 实验室研究与探索, 2015, 34(7): 7-11. [NIU Dongfeng, LI Baosheng, WANG Fengnian, et al. Heavy mineral composition and its climatic indication for the MGS1 segment in the Holocene in milanggouwan[J]. Research and Exploration in Laboratory, 2015, 34(7): 7-11.]
- [40] 杨达源. 江南的晚更新世风成砂丘[J]. 中国沙漠, 1985, 5(4): 36-43. [YANG Dayuan. Aeolian dunes of the Late Pleistocene on south bank at the mid-lower reaches of Yangtze River[J]. Journal of Desert Research, 1985, 5(4): 36-43.]
- [41] 李徐生, 韩志勇, 杨达源, 等. 末次冰期鄱阳湖西南缘地区的风尘堆积[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2006, 26(1): 101-108. [LI Xusheng, HAN Zhiyong, YANG Dayuan, et al. Aeolian-dust deposit to the southwest of the Poyang lake during the Last Glacial age[J]. Marine Geology & Quaternary Geology, 2006, 26(1): 101-108.]
- [42] 任黎秀, 和艳, 杨达源. 鄱阳湖湖滨十万年来沙山的演化[J]. 地理研究, 2008, 27(1): 128-134. [REN Lixiu, HE Yan, YANG Dayuan. Study on the evolution of sandy hills along Poyang Lake area for the last 100,000 years[J]. Geographical Research, 2008, 27(1): 128-134.]
- [43] Jia Y L, Lai Z P, Zhang J R, et al. Chronology and provenance of aeolian sediments from Poyang Lake area in the middle reaches of the Yangtze River in China[J]. Quaternary Geochronology, 2012, 10: 44-49.
- [44] 洪伟君, 蒋梅鑫, 贾玉连, 等. 鄱阳湖沙山高分辨率沙质地层及其冬季风气候信息记录的初步探究[J]. 江西师范大学学报: 自然科学版, 2017, 41(3): 319-325. [HONG Yijun, JIANG Meixin, JIA Yulian, et al. The high-resolution sandy stratigraphy and its record of climate change during the late Little Ice Age in Poyang Lake region[J]. Journal of Jiangxi Normal University (Natural Science), 2017, 41(3): 319-325.]
- [45] Zhang Z, Jia Y L, Wang Y Q. Enhanced Aeolian activities in the middle Yangtze River Basin during MIS2: evidence from radiocarbon dating of sand hills and loess sediments[J]. Radiocarbon, 2020, 62(5): 1475-1488.
- [46] 邹学勇. 中国亚热带湿润地区风沙地貌的研究: 以江西省新建县厚田为例[J]. 中国沙漠, 1990, 10(2): 46-56. [ZOU Xueyong. A study on Eolian sand in humid subtropical zone in China: taking Houtian area in Xinjian county, Jiangxi province as an example[J]. Journal of Desert Research, 1990, 10(2): 46-56.]
- [47] Liu J, Wu X H, Li S Q, et al. The last glacial stratigraphic sequence, depositional environment and climatic fluctuations from the aeolian sand dune in Hongguang, Pengze, Jiangxi (China)[J]. Quaternary Science Reviews, 1997, 16(6): 535-546.
- [48] Han Z Y, Li X S, Yi S W, et al. Extreme monsoon aridity episodes recorded in South China during Heinrich events[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, 2015, 440: 467-474.
- [49] 庄检平, 贾玉连, 马春梅, 等. 末次冰期间冰阶晚期长江中游风尘堆积及环境意义[J]. 沉积学报, 2007, 25(3): 424-428. [ZHUANG Ji-

- anpin, JIA Yulian, MA Chunmei, et al. Eolian deposits in the middle reaches of the Yangtze River during late interstadial of the Last Glacial (40-22 ka BP) and its environmental significance[J]. *Acta Sedimentologica Sinica*, 2007, 25(3): 424-428.]
- [50] 李琦炜, 龚志军, 罗明, 等. 鄱阳湖沙山两处具有平行层理砂层的粒度分析及其对沉积环境的指示意义 [J]. *中国沙漠*, 2023, 43(3): 152-159. [LI Qiwei, GONG Zhijun, LUO Ming, et al. Grain size analysis of two sand layers with parallel bedding in the sand hills around Poyang Lake and its implication for the sedimentary environment[J]. *Journal of Desert Research*, 2023, 43(3): 152-159.]
- [51] 陈旭, 龚志军, 罗明, 等. 江西星子镇沙岭沙山顶一处红色砂层的粒度分析及释光年代研究 [J]. *地球环境学报*, 2024, 15(1): 92-105. [CHEN Xu, GONG Zhijun, LUO Ming, et al. Grain size analysis and optical dating for a red sand layer at the top of Shaling sand hill in Xingzi Town, Jiangxi province[J]. *Journal of Earth Environment*, 2024, 15(1): 92-105.]
- [52] Wang Y J, Cheng H, Edwards R L, et al. A high-resolution absolute-dated late Pleistocene monsoon record from Hulu cave, China[J]. *Science*, 2001, 294(5550): 2345-2348.
- [53] Laskar J, Robutel P, Joutel F, et al. A long-term numerical solution for the insolation quantities of the Earth[J]. *Astronomy & Astrophysics*, 2004, 428(1): 261-285.
- [54] Hao Q Z, Wang L, Oldfield F, et al. Delayed build-up of Arctic ice sheets during 400, 000-year minima in insolation variability[J]. *Nature*, 2012, 490(7420): 393-396.
- [55] 吴利杰, 石建省, 郭娇, 等. 金丁剖面 MIS3 阶段黄土地层记录的温湿气候特征初步研究 [J]. *地球与环境*, 2015, 43(4): 425-431. [WU Lijie, SHI Jiansheng, GUO Jiao, et al. A preliminary study on characteristics of warm and humid climate of loess of Jinding section during MIS3[J]. *Earth and Environment*, 2015, 43(4): 425-431.]
- [56] 施雅风, 刘晓东, 李炳元, 等. 距今 40~30ka 青藏高原特强夏季风事件及其与岁差周期关系 [J]. *科学通报*, 1999, 44(14): 1475-1480. [SHI Yafeng, LIU Xiaodong, LI Bingyuan, et al. Extra-strong summer monsoon event at Tibetan Plateau, during 40~30 ka and its correlation with precession period[J]. *Chinese Science Bulletin*, 1999, 44(14): 1475-1480.]
- [57] Feng Z D, Tang L Y, Ma Y Z, et al. Vegetation variations and associated environmental changes during marine isotope stage 3 in the western part of the Chinese Loess Plateau[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2007, 246(2-4): 278-291.
- [58] 甄治国, 钟巍, 薛积彬, 等. 中国不同区域 MIS-3 时期气候特征研究进展 [J]. *冰川冻土*, 2008, 30(5): 814-824. [ZHEN Zhiguo, ZHONG Wei, XUE Jibin, et al. Progress in the studies of climatic features in different areas of China during the MIS-3[J]. *Journal of Glaciology and Geocryology*, 2008, 30(5): 814-824.]
- [59] 王丰年, 李保生, 王江龙, 等. 萨拉乌苏河流域 MGS2 层段粒度与  $\text{CaCO}_3$  记录的千年尺度气候变化 [J]. *地理科学*, 2012, 32(5): 596-602. [WANG Fengnian, LI Baosheng, WANG Jianglong, et al. Millennial-scale climate variations from the record of grain-size and  $\text{CaCO}_3$  during the pleniglacial in the Salawusu River Valley, China[J]. *Scientia Geographica Sinica*, 2012, 32(5): 596-602.]
- [60] Loris C, Jouzel J, Ritz C, et al. A 150, 000-year climatic record from Antarctic ice[J]. *Nature*, 1985, 316(6029): 591-596.
- [61] 江合理, 赵井东, 殷秀峰, 等. 阿尔泰山喀纳斯河流域末次冰期 OSL 年代学新证 [J]. *冰川冻土*, 2012, 34(2): 304-310. [JIANG Heli, ZHAO Jingdong, YIN Xiufeng, et al. New OSL chronology of the Last Glaciation in Kanas River Valley, Altay Mountains, China[J]. *Journal of Glaciology and Geocryology*, 2012, 34(2): 304-310.]
- [62] 叶圣彬, 王汝建, 肖文申, 等. 亚北极鄂霍次克海晚第四纪冰海沉积作用与水团变化历史 [J]. *海洋地质与第四纪地质*, 2021, 41(3): 124-140. [YE Shengbin, WANG Rujian, XIAO Wenshen, et al. Changing histories of glaciomarine deposition and water masses in the Subarctic Okhotsk Sea of Late Quaternary[J]. *Marine Geology & Quaternary Geology*, 2021, 41(3): 124-140.]
- [63] 周卫建, 安芷生, Porter S C, 等. 末次冰消期东亚和挪威海气候事件的对比 [J]. *中国科学 (D 辑)*, 1997, 27(3): 260-264. [ZHOU Weijian, AN Zhisheng, Porter S C, et al. Comparison of climate events in East Asia and the Norwegian Sea during the Last Deglaciation[J]. *Scientia Sinica (Series D)*, 1997, 27(3): 260-264.]